

MODULO II

Diseño y Desarrollo del Proyecto

Metodología de desarrollo R.U.P

El Proceso Unificado Racional, es un proceso de desarrollo de software que constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino que trata de un conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización, donde el software es organizado como una colección de unidades atómicas llamados objetos, constituidos por datos y funciones, que interactúan entre sí.

Así mismo el RUP, se caracteriza por ser iterativo e incremental, estar centrado en la arquitectura y guiado por los casos de uso, incluye artefactos (productos tangibles del proceso, como el modelo de casos de uso, el código fuente, etc.) y roles (papeles que desempeña una persona en un determinado momento), utilizado como un proceso para el desarrollo de un proyecto de un software que define claramente quien, cómo, cuándo y qué debe hacerse en el proyecto

En este mismo orden de ideas, en 1995, Rational Software compró una compañía sueca llamada Objectory AB, fundada por Ivar Jacobson, famoso por haber incorporado los casos de uso a los métodos de desarrollo orientados a objetos. El *Rational Unified Process* fue el resultado de una convergencia de Rational Approach y Objectory (el proceso de la empresa Objectory AB). El primer resultado de esta fusión fue el *Rational Objectory Process*, la primera versión de RUP, fue puesta en el mercado en 1998, siendo el arquitecto en jefe Philippe Kruchten. El primer libro para describir el proceso fue titulado *The Unified Software Development Process*. En 2006, IBM creó un subconjunto de RUP ajustado para proyectos de desarrollo ágil publicado como un método libre, llamado OpenUP a través del sitio de Eclipse.

RUP identifica claramente a los profesionales (actores) involucrados en el desarrollo del software y sus responsabilidades en cada una de las actividades. Desglosándose en cuatro fases fundamentales.

Fases de la Metodología

Fase de Inicio

Durante esta fase de inicio las iteraciones se centraron con mayor énfasis en las actividades en donde se involucra a la comunidad, permitiendo diagnosticar su problemática e identificar los requerimientos necesarios para darles solución. Utilizando la comunicación constante con la comunidad, y apropiando métodos de investigación como las encuestas y la observación, los investigadores lograron como primer parte encontrar exitosos resultados. Así mismo el equipo de trabajo también planteo la visión del producto y cómo se enmarca en la comunidad. Se estableció una idea clara del valor que el software aportará y se determinaron los requerimientos funcionales y no funcionales para cumplir con este objetivo.

Fase de Elaboración

Ya para esta fase se determinó cual era la problemática en cuestión, y se elaboró distintos diseños que permitiría visualizar como el sistema estaría estructurado; siguiendo la orientación de la comunidad juntamente con el profesor tutor y el profesor asesor, se pudieron tener en cuenta ciertos criterios como, los distintos casos de uso que a su vez permite definir la arquitectura del sistema, la planificación de las actividades y procesos, los recursos requeridos, las entradas y salidas correspondientes, la seguridad del sistema, los distintos niveles de acceso, la especificación de características de diseño, todo con el fin de eliminar los riesgos críticos del proyecto. Logrando de esta manera presentar un prototipo del sistema, que permitió visualizar los criterios antes mencionados ejecutándose.

Fase de Construcción

El propósito de esta fase fue completar la funcionalidad del sistema, ajustando el desempeño y la automatización de los procesos, organizando la estructura sistema, mejorando la interfaz de usuario, clarificando los requerimientos pendientes, además de gestionar los cambios de acuerdo a las evaluaciones

realizadas por los usuarios, obteniendo un sistema más avanzado, y mejor orientado para solventar la problemática encontrada en la institución.

Fase de Transición

El propósito de esta fase fue asegurar que el software esté disponible para los

usuarios finales, ajustar los errores y defectos encontrados en las pruebas realizadas, capacitar a los usuarios y proveer el soporte técnico necesario. Se debió verificar que el producto cumpliera con las especificaciones y requerimientos entregadas por las personas involucradas en el proyecto, a fin de mejorar su efectividad en la gestión de información y la optimización de los procesos administrativos.

Modelado de la Propuesta

Diagrama de casos de uso

En el lenguaje de Modelado Unificado, un diagrama de casos de uso es una forma de diagramar el comportamiento, permite visualizar los diferentes escenarios que enfrentara el usuario al momento de utilizar el sistema. Además, este diagrama funciona como una gran herramienta para aquellos que elaboran y diseñan el programa ya que le proporciona información sobre el sistema desde la perspectiva de alguien que tenga que hacer uso del mismo.

Diagrama de Caso de Uso (Proceso de inscripción)

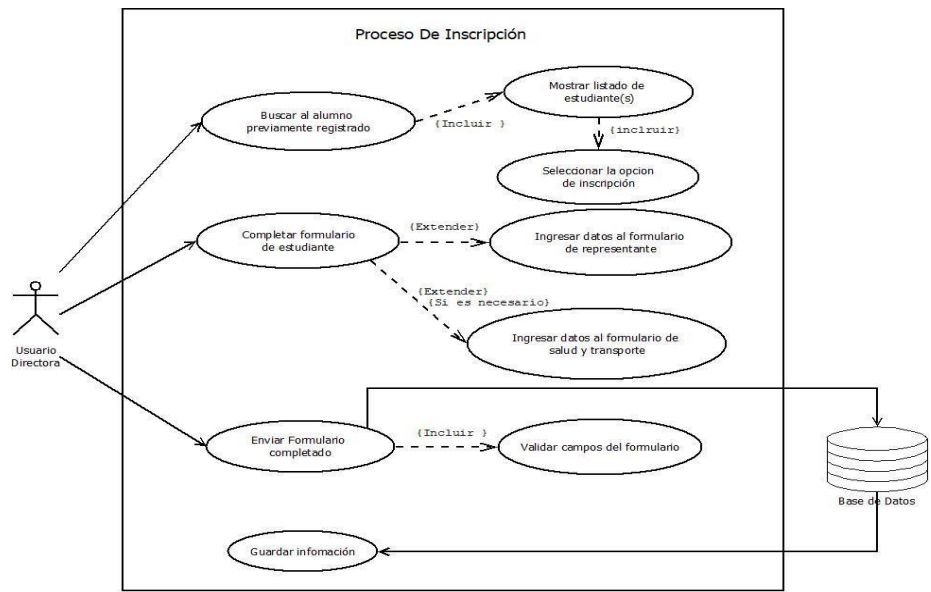


Diagrama de caso de uso (Proceso de reinscripción)

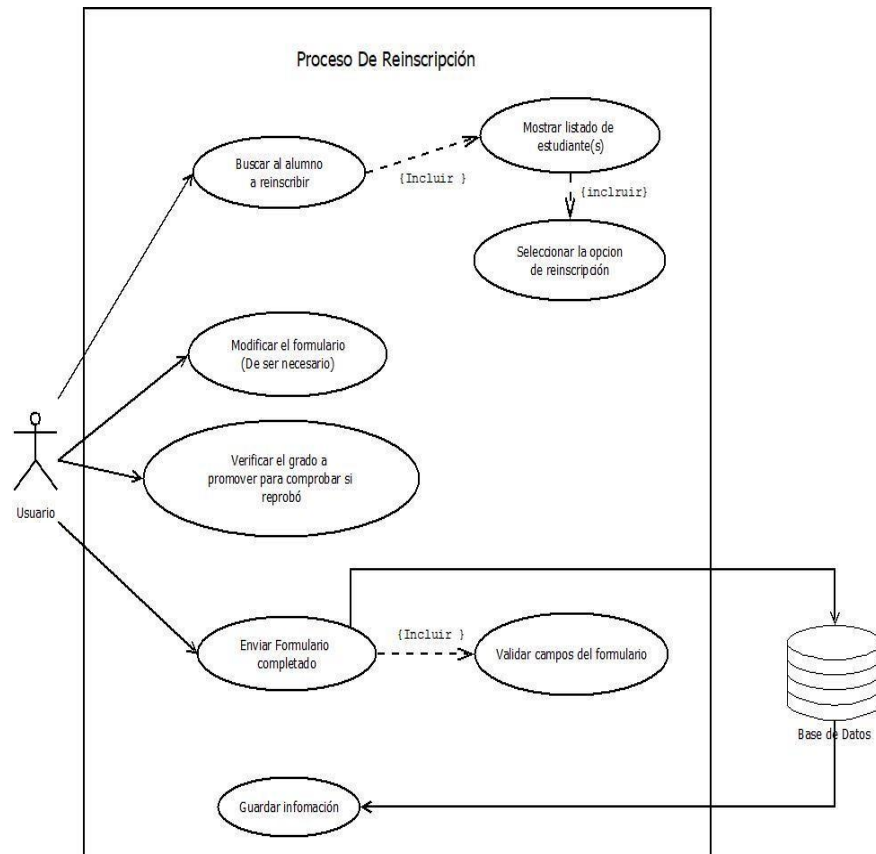


Diagrama de Caso de Uso (Proceso de Ficha Acumulativa)

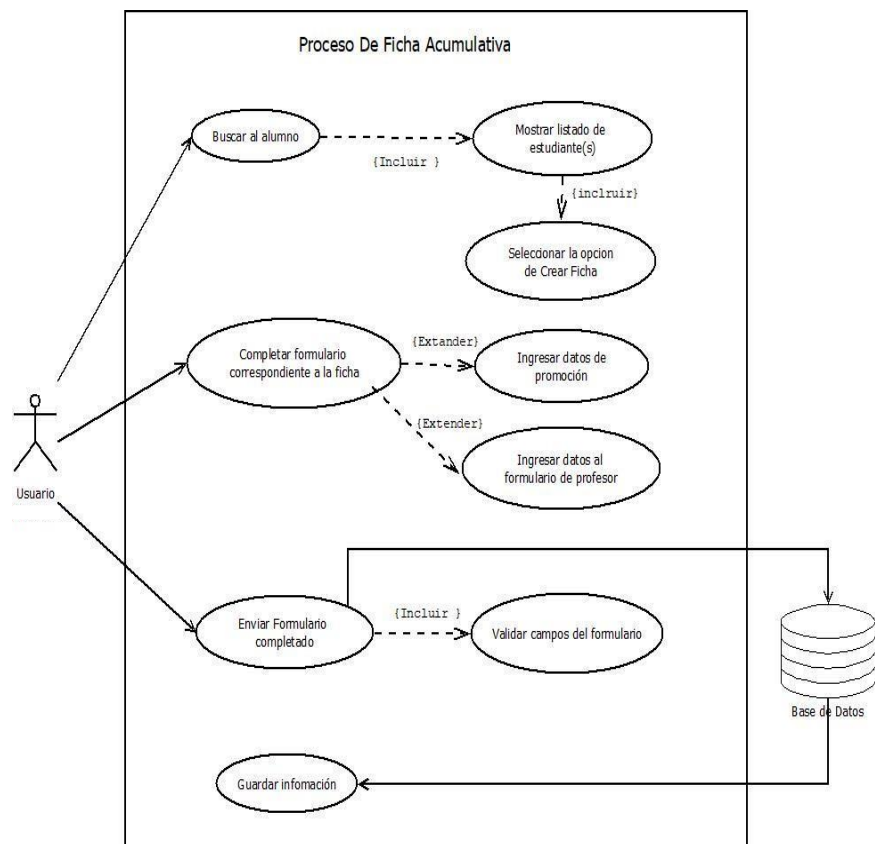


Diagrama de Caso de Uso (Proceso de Horario)

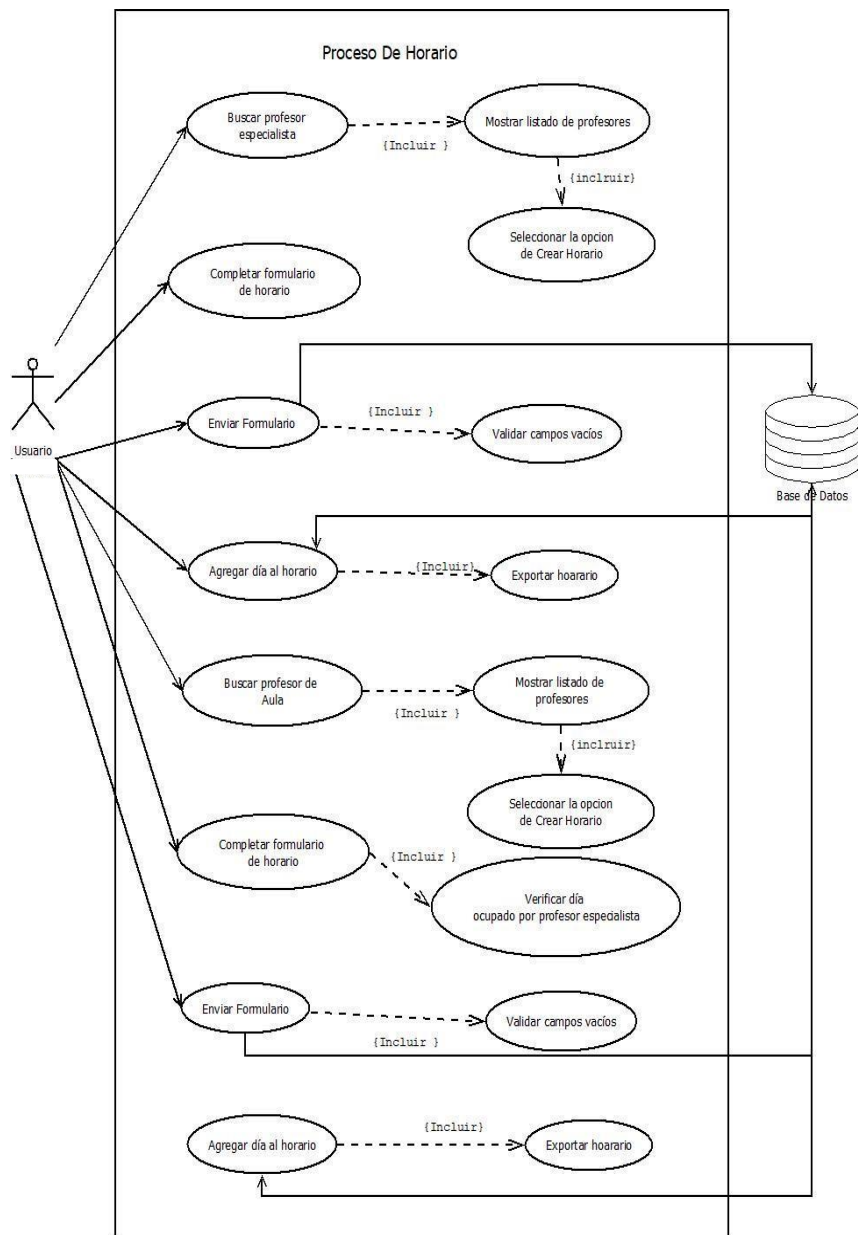


Diagrama de estado

Un diagrama de estado es un diagrama de comportamiento en el Lenguaje Unificado de Modelado y representan los diferentes estados o condiciones en los que puede encontrarse el sistema con el paso del tiempo o bajo alguna situación, y pueden ayudar a los desarrolladores a comprender como funciona el sistema y cómo se comporta en diferentes situaciones.

Diagrama de Estado (inscripción)

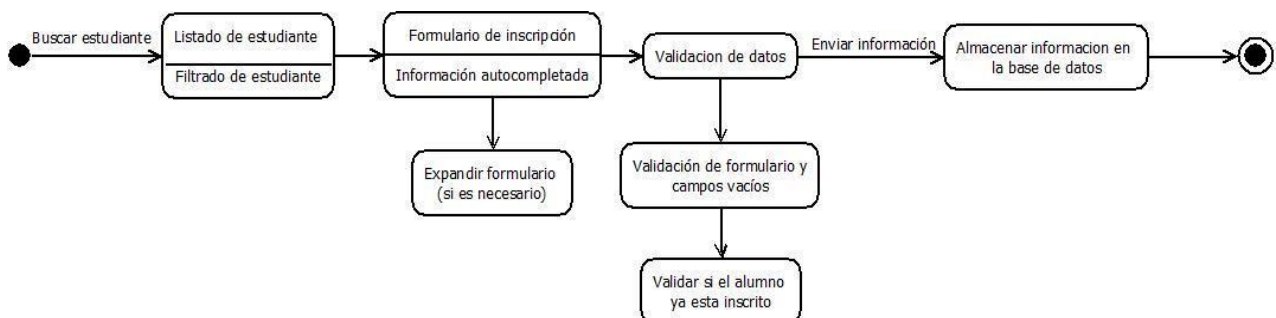


Diagrama de Estado (reinscripción)

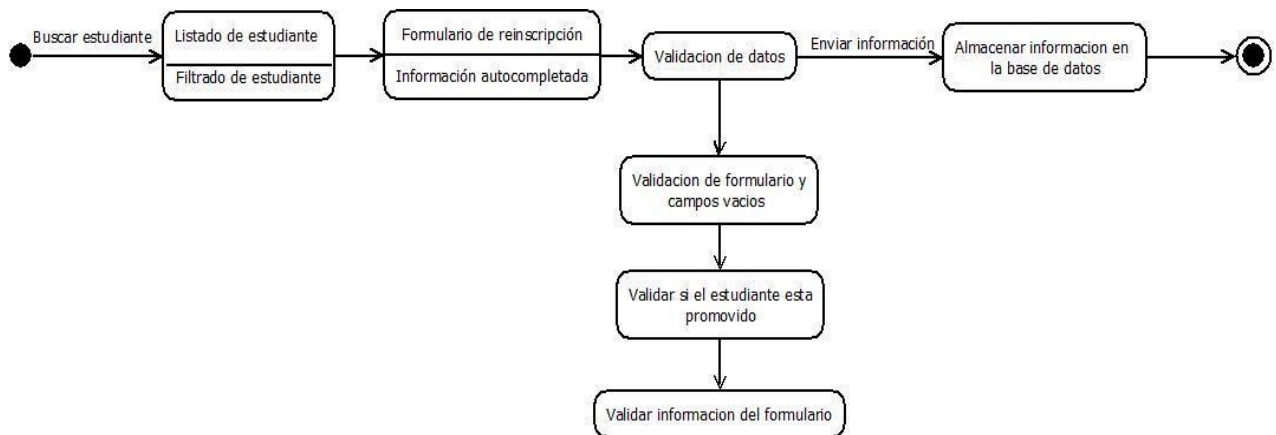


Diagrama de Estado (Ficha Acumulativa)



Diagrama de estado (Horario)

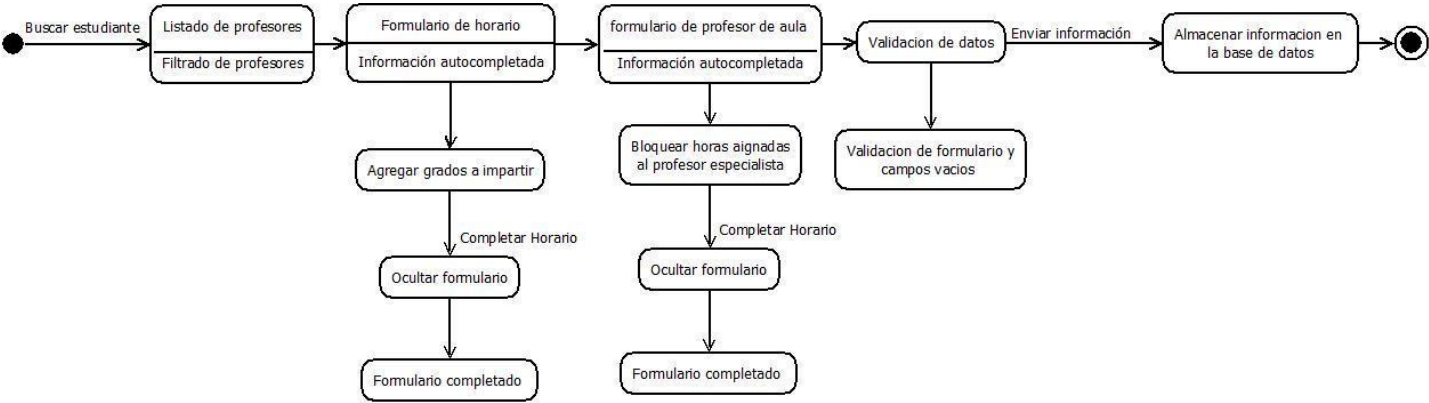


Diagrama de Actividad

Un diagrama de actividades es un diagrama de comportamiento en Lenguaje Unificado de Modelado que muestra el flujo de trabajo o el comportamiento de un sistema, los diagramas de actividades se utilizan para modelar procesos, procedimientos y algoritmos complejos en una forma visual fácil de entender, y son de gran ayuda para los desarrolladores ya que les permite entender cual es la ruta que tomara el sistema al ejecutar un sistema.

Diagrama de Actividad (Inscripción)

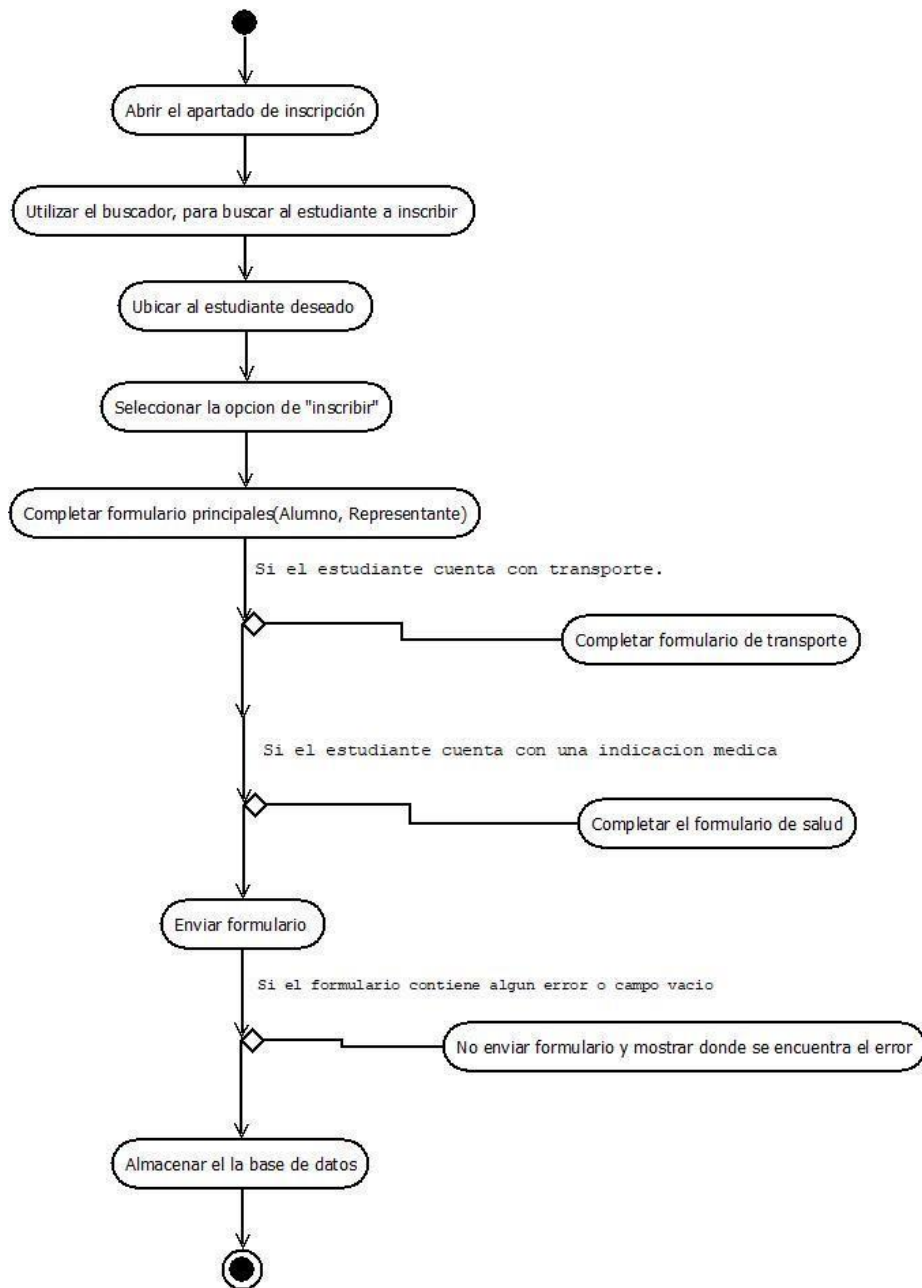


Diagrama de Actividades Reinscripción.

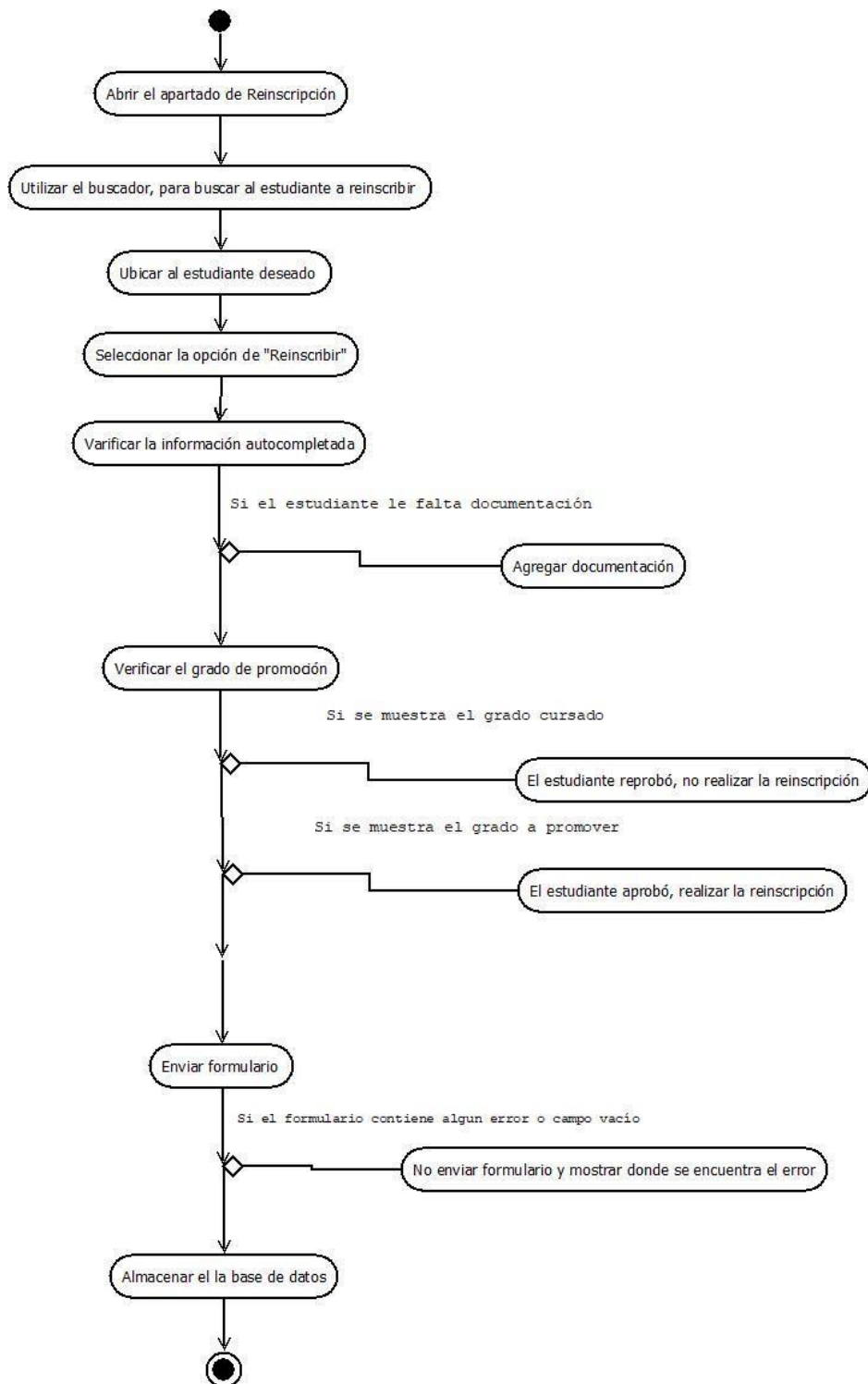


Diagrama de Actividad (Ficha Acumulativa)

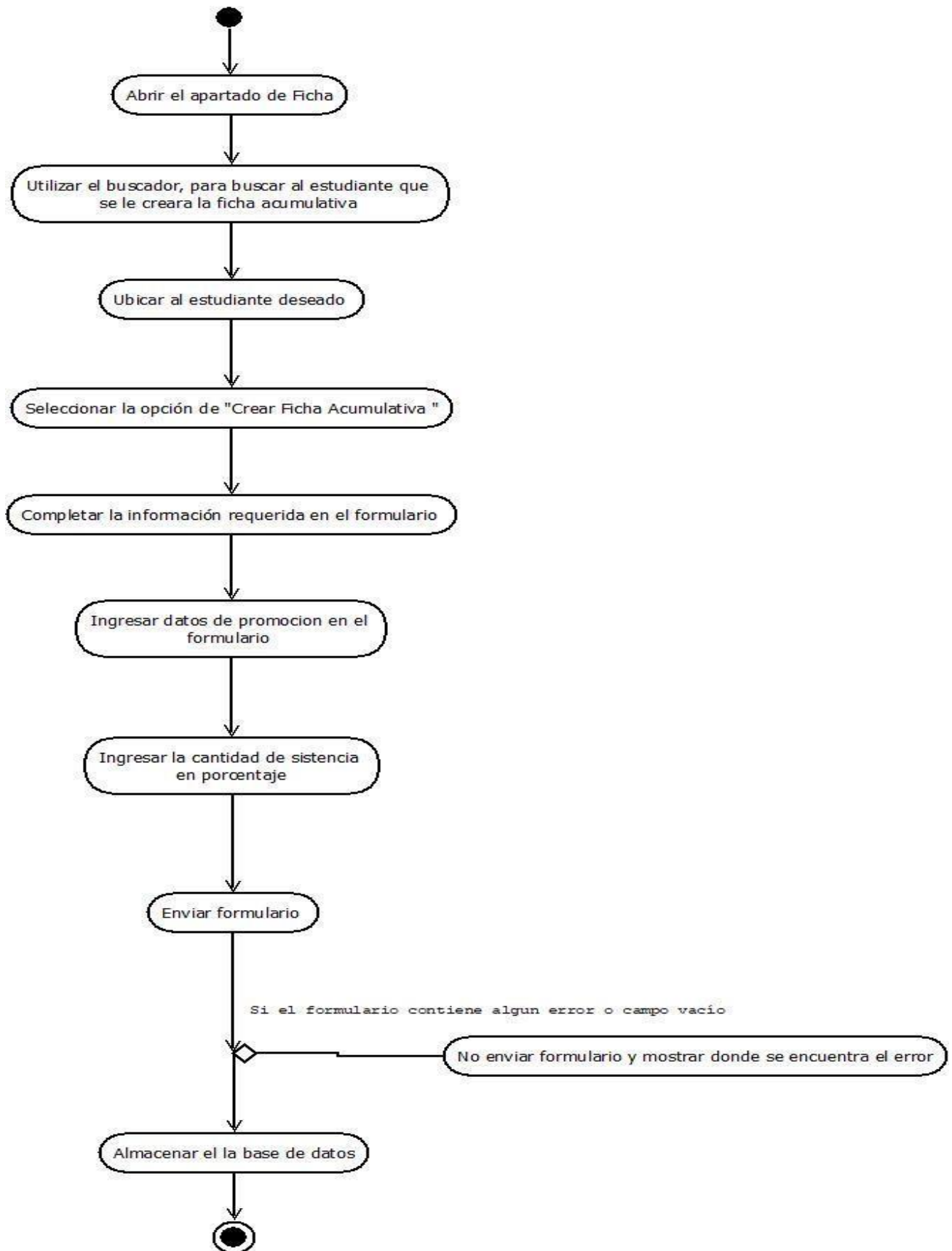
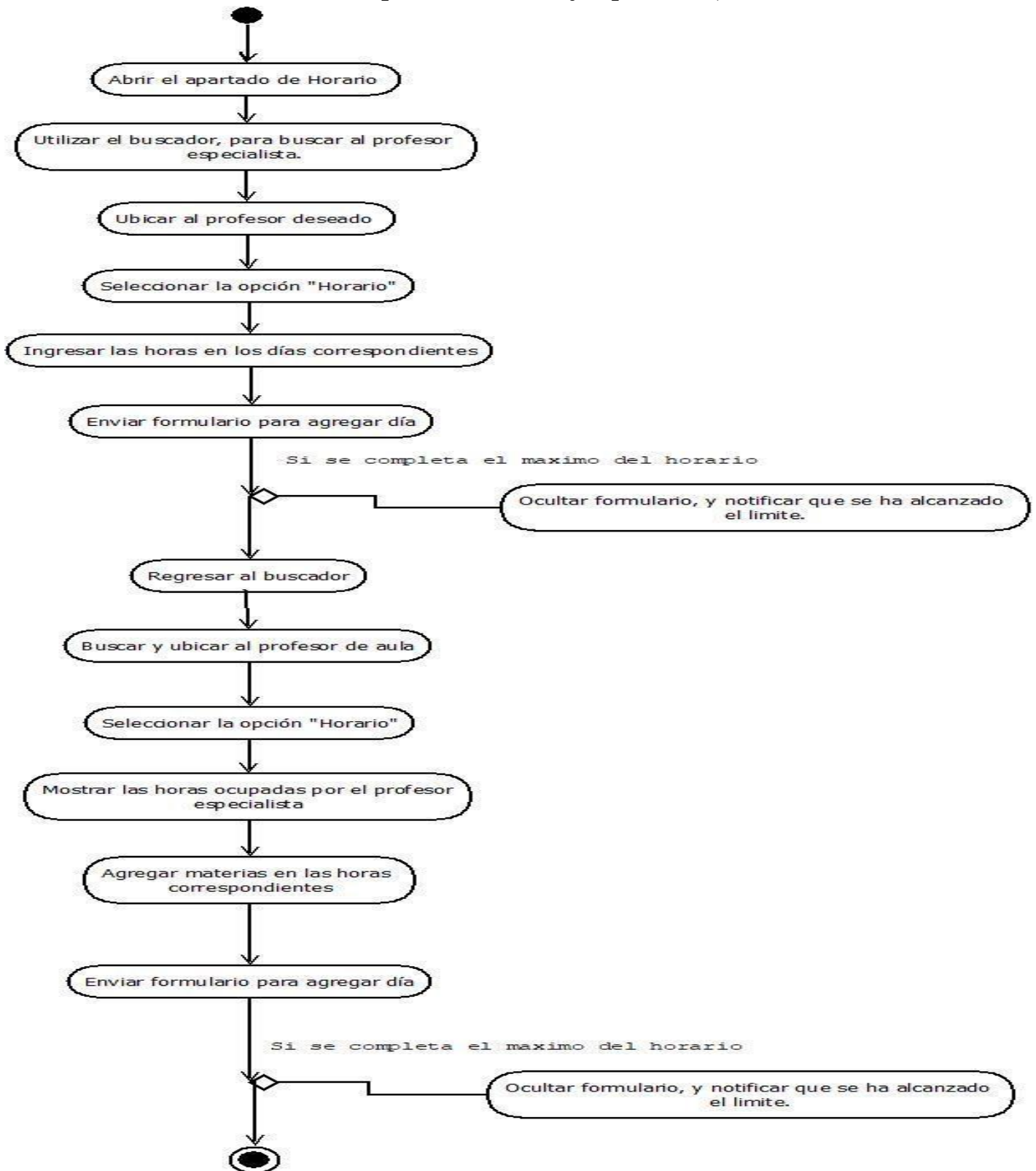


Diagrama de Actividades (Creación de Horario profesor de aula y especialista)



Diccionario de la base de datos

La tabla alumno

La tabla alumno contiene los datos de registro de un alumno específico con información como el nombre, apellido, cedula, genero, fecha de inscripción, activo, el grado, entre otros, y se utiliza para el registro de alumno, inscripción, reinscripción, ficha acumulativa, consultas, y reportes.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
id_alumno	N Numérico	No	11	PK o Identificador único del alumno
nombre_a	A Alfanumérica	No	255	Nombre del alumno
apellido_a	A Alfanumérica	No	255	Apellido del alumno
cedula_a	N Numérico	No	11	Identidad escolar del alumno
genero_a	E Enumeración	No	2	Género del alumno
fecha_insc	F Fecha	No	ILIMITADO	Fecha de inscripción del alumno
activo_a	E Enumeración	No	2	Estatus del alumno
grado_a	N Numérico	No	11	FK o Grado del alumno

Tabla origen

La tabla contiene la información de nacimiento del estudiante, utilizada para el registro del alumno, la inscripción, la reinscripción, y la consulta de matrícula.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
---------------------	--------------	------	--------	---------------------------

id_origen	Numérico	No	ILIMITADO	PK o identificado único de la tabla origen
fecha_nacimiento	Fecha	No	ILIMITADO	Fecha de nacimiento del alumno
lugar_nacimiento	Alfanumérica	No	255	Lugar nacimiento del alumno

Tabla Ubicación

La tabla ubicación contiene la información de donde viene el estudiante, y se utiliza para el registro del estudiante, y la inscripción.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
---------------------	--------------	------	--------	---------------------------

Id_ubicacion	Numérico	No	ILIMITADO	PK o identificado único de la tabla ubicación
dirección_a	Alfanumérica	No	255	Dirección de alumno
estado_a	Numérico	No	11	FK – Estado del alumno
ciudad_a	Numérico	No	11	FK – Ciudad del alumno
municipio_a	Numérico	No	11	FK – Municipio del alumno
parroquia_a	Numérico	No	11	FK – Parroquia del alumno

Tabla auditoria

La tabla auditoria se encarga de los movimientos de entradas y salidas del usuario, donde se monitorea sus acciones en el sistema, y se sabe quién es el usuario en específico dentro del sistema.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
id_auditoria	Numérico	No	11	PK o Identificador único del usuario
id_users	Numérico	No	11	FK de los usuarios
fecha	Fecha	No	ILIMITADO	Fecha de ingreso y egreso del usuario al sistema
accion	Alfanumérica	No	20000	Acciones realizadas por el usuario
descripción	Fecha	No	ILIMITADO	Detalles de las acciones

Tabla ciudades

La tabla ciudades, se encarga de los datos de todas las ciudades, tiene atributo como ciudad, capital y id_estado, y se utiliza para obtener la localización geográfica del estudiante.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
id_ciudad	Numérico	No	11	PK - Identificador único de ciudad
id_estado	Numérico	No	11	FK de los estados
ciudad	Alfanumérica	No	200	Las ciudades
capital	Enumeración	No	2	<u>Las capitales de las ciudades</u>

Tabla días

La tabla día, en contexto de conllevar los datos de los días, y tener un control tenemos esta tabla que llevas los registros de cada día.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_día	Numérico	No	11	PK - Identificador único de día

dia	A lfanumérica	No	100	Todos los días de la semana
-----	------------------	----	-----	-----------------------------

Tabla directora

Tabla directora, es encargada de llevar los registros tale como, Id_directora, nombre_completo ,apellido_completo, y se utiliza para realizar el reporte de la constancia de estudio.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_directora	Numérico	No	11	PK - Identificador único de directora
Nombre_completo	Alfanumérica	No	255	Nombre de la directora
Apellido_completo	Alfanumérica	No	255	Apellido de la directora

Tabla de estado

La tabla del estado, contiene los datos de todos los estados y los códigos de los mismos, y se utiliza para obtener la localización geográfica del estudiante.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
id_estado	Numérico	No	11	PK - Identificador único de estado
estado	Alfanumérica	No	250	Nombre los estados
iso_3166	Alfanumérica	No	44	Códigos de los estados

Tabla familia

Tabla familia, son los datos donde se contiene id_familia, id_alumno, id_representante, y se utiliza para realizar la ficha acumulativa del estudiante.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
id_familia	Numérico	No	11	PK - Identificador único de familia
id_alumno	Numérico	No	11	FK – Identificador del alumno
id_representante	Numérico	No	11	FK- Identificador del representante

Tabla grados

Tabla grados, son los datos donde se contiene id_grado, numero, y se utiliza para generar el proceso de inscripción, reinscripción, y ficha acumulativa.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
id_grado	Numérico	No	11	PK - Identificador único del grado
numero	Alfanumérica	No	20	Enumeración de grados
grado	Alfanumérica	No	200	Letras de los grados

Tabla horarios

Tabla horarios, son los datos contenidos son id_horario id_profesor, id_dias, hora1, hora2, hora3, hora4, hora5, hora6 y hora7, y se utiliza para la creación del proceso de horario de los profesores de la institución.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_horario	Numérico	No	11	PK o Identificador único del horario

id_profesor	Numérico	No	11	FK – id del profesor
id_dias	Numérico	No	11	FK – identificador de dias
hora1	Alfanumérica	No	255	Horas ocupadas o por asignar
hora2	Alfanumérica	No	255	Horas ocupadas o por asignar
hora3	Alfanumérica	No	255	Horas ocupadas o por asignar
hora4	Alfanumérica	No	255	Horas ocupadas o por asignar
hora5	Alfanumérica	No	255	Horas ocupadas o por asignar
hora6	Alfanumérica	No	255	Horas ocupadas o por asignar
hora7	Alfanumérica	No	255	Horas ocupadas o por asignar

Tabla inscripción

Tabla inscripción, mantiene los datos id, id_alumno, id_representante, id_salud, id_transporte, y id_procedencia, y se utiliza para realizar la inscripción de alumno

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_inscripcion	Numérico	No	12	PK o Identificador único de inscripción
id_alumno	Numérico	No	12	FK – id del alumno
id_representante	Numérico	No	12	FK – identificador del representante
id_salud	Numérico	No	12	FK – identificador de la salud
id_transporte	Numérico	No	12	FK – identificador del transporte

id_procedencia	Numérico	No	2	FK – identificador de la procedencia
----------------	----------	----	---	--------------------------------------

Tabla materia

Tabla materia tienes todos los datos de cada materias y materias de brigada, y se utiliza para especificar la especialidad del docente.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_materia	Numérico	No	12	PK o Identificador único de materia
materia	Alfanumérica	No	255	La materia del profesor
brigada	Alfanumérica	No	255	Materias especiales de los profesores

Tabla municipio

Tabla municipio, la tabla municipio posee los datos del municipio, y se utiliza para obtener la localización geográfica del estudiante.

.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
---------------------	--------------	------	--------	---------------------------

Id_municipio	Numérico	No	11	PK o Identificador único del municipio
Id_estado	Numérico	No	11	FK – identificador del estado
municipio	Alfanumérica	No	11	Los municipios de cada ciudad

Tabla parroquia

Tabla parroquia, tienes los datos de parroquia, y se utiliza para obtener la localización geográfica del estudiante.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_parroquia	Numérico	No	11	PK o Identificador único de la parroquia
Id_municipio	Numérico	No	11	FK – identificador del municipio
parroquia	Alfanumérica	No	250	La parroquia de los municipios

Tabla periodo

La tabla periodo, maneja los datos transcurridos, tenemos la primera parte del año “part1”, y la segunda parte del año “part2”, y se utiliza iniciar y finalizar el año escolar.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id	Numérico	No	11	PK o Identificador único de la periodo
Part1	Años	No	ILIMITADO	Primera parte del año
Part2	Años	No	ILIMITADO	Segunda parte del año
activo	Enumeración	No	2	Estados del año escolar.

Tabla periodo_alumno

Tabla periodo_alumno, contiene los datos del alumno y del periodo, donde se relacionan para realizar el proceso de inscripción.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_perialu	Numérico	No	11	PK o Identificador único de la periodo alumno escolar
id_alumno_p	Numérico	No	11	FK o identificador del periodo del alumno
Id_periodo_p	Alfanumérica	No	100	FK Periodo del profesor

Tabla pregunta_seguridad

Tabla pregunta_seguridad, es la tabla con los datos de seguridad del usuario, y se utiliza para el servicio de cambio de contraseña de usuario.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
---------------------	--------------	------	--------	---------------------------

id_preguntas	Numérico	No	11	PK o Identificador único de las preguntas y seguridad
id_users	Numérico	No	11	FK o identificador del usuario que ingreso
color_favorito	Alfanumérica	No	100	Pregunta 1: Color favorito
mascota_favorita	Alfanumérica	No	100	Pregunta 2: Mascota favorita
Hijo favorito	Alfanumérica	No	100	Pregunta 3: Hijo favorito

Tabla de procedencia

Tabla procedencia, averigua de donde proviene el alumno, almacenando los datos en relación a eso, y se utiliza para realizar el proceso de inscripción.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
id_procedencia	Númérico	No	20	PK o Identificador único de procedencia
proviene_p	varchar	No	255	De donde proviene el alumno
Motivo_P	Texto	No	255	Motivo de cambio de alumno
Dirección_p	Alfanumérica	No	255	Dirección actual del alumno en procedencia

Tabla profesor

La tabla de profesor, contiene los datos descriptivos del profesor, tiene los datos personales, nombre, apellido, cedula, dirección, entre otro, y se utiliza para registra al profesor, y la creación de horarios

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_profesor	Númérico	No	20	PK o Identificador único del usuario
nombre	Alfanumérica	No	255	Nombre del profesor
apellido	Alfanumérica	No	255	Apellido del profesor
cedula	Alfanumérica	No	255	Identidad del profesor
dirección	Alfanumérica	No	255	Dirección del profesor
código	Alfanumérica	No	255	Código del profesor
correo	Alfanumérica	No	255	Correo electrónico del profesor
teléfono	Alfanumérica	No	255	Número telefónico del profesor
year	Alfanumérica	No	255	Años de servicios del

				profesor
id_grado	Numérico	No	11	FK o Grado del profesor
Id_materia	Numérico	No	11	FK o Materia del profesor
activo_p	Enumérico	No	2	Estatus del profesor

Tabla Ficha

La tabla de prosecución, tienes todos los registros de los datos del alumno, tienes los datos de la ficha acumulativa, y se utiliza para generar la ficha acumulativa de los alumnos registrado en el sistema.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_ficha	Nu mérico	No	120	PK o Identificador único de la tabla ficha
Id_familia	Nú merico	No	20	FK de identificador familiar, lazos sanguíneo o no sanguíneo
observaicon_f	Alfanumérica	No	255	Datos de la ficha acumulativa
plantel_f	Alfanumérica	No	255	Plantel de ficha acumulativa
grado_f	Nú merico	No	20	FK de grado de la ficha acumulativa
seccion_f	Alfanumérica	No	1	Sección del alumno, de donde proviene
fecha_f	Fecha	No	ILI MITADO	Fecha de promoción de ficha acumulativa
profesor_f	Alfanumérica	No	255	Nombre del profesor de la ficha acumulativa
cedula_f	int	No	20	Identidad del profesor de la ficha acumulativa
asistencias_f	Alfanumérica	No	200	Asistencia de la ficha acumulativa

Tabla representante

La tabla representante contiene los datos del representante en específico con información como el nombre, apellido, cedula, dirección de trabajo y número telefónico utilizada en el proceso de inscripción.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_representante	Numérico	No	20	PK o Identificador único del representante
Nombre_r	Alfa numérica	No	255	Nombre del representante
Apellido_r	Alfa numérica	No	255	Apellido del representante
Cedula_r	Alfa numérica	No	255	Identidad del representante
parentesco_r	Alfa numérica	No	255	Género del representante
direccion_r	Alfa numérica	No	255	Dirección del representante
telefono_r	Numérico	No	20	Número telefónico del representante
Correo	Alfa numérica	No	255	Correo electrónico del representante

Tabla trabajo_repre

La tabla contiene los datos de trabajo del representante, utiliza para realizar el proceso de inscripción y en el reporte de la planilla de inscripción

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_trabajo	Numérico	No	11	PK o Identificador único de la tabla trabajo_repre
Profesior_t	Texto	No	full	Profesión del

				representante
Direccion_t	Alfanumérica	No	400	Dirección de trabajo del representante
Telefono_t	Alfanumérica	No	12	Número telefónico del trabajo del representante

Tabla opcion_repre

La tabla contiene los datos de opciones del representante, utiliza para realizar el proceso de inscripción y en el reporte de la planilla de inscripción

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_opcion	Numérico	No	11	PK o Identificador único de la tabla opcion_repre
telefono_opcion	Numérico	No	12	Número telefónico opcional del representante

Tabla respaldo

La tabla respaldo contiene todos los datos respaldados en específico con información como el del usuario, y los datos de cómo ingreso, y se utiliza para realizar el respaldo de la base de datos.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
---------------------	--------------	------	--------	---------------------------

Id_repaldo	Numérico	No	11	PK o Identificador único del encargado del respaldo “el usuario, admin”
Id_user	Numérico	No	20	Identificador del nombre usuario encargado del respaldo.
usuario_admin	Alfanumérica	No	300	El nombre del usuario del admin
passwd_admin	Alfanumérica	No	300	La contraseña del usuario del admin

Tabla salud

La tabla salud posee los datos extras oficial para saber identificar el estado de salud del alumno, se utiliza para realizar el proceso de inscripción, la reinscripción y reporte de planilla de inscripción

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_salud	Número	No	11	PK de identificador único de la salud del alumno
Tiene_s	Enumeración	No	2	Posee Problemas de salud del medico
Alergia_s	Alfanumérica	No	200	Las alergias del alumno
Dieta_s	Alfanumérica	No	200	La dieta del alumno
Tratamiento_s	Alfanumérica	No	200	Tratamientos médicos del alumno
condicion_s	Alfanumérica	No	200	Condición física del alumno
Atención_s	Alfanumérica	No	200	Atencion especial salud del alumn

Tabla transporte

La tabla transporte se usa esta tabla para tener los datos prioritario en caso de que el alumno tenga transporte, se utiliza para realizar el proceso de inscripción, la reinscripción y reporte de planilla de inscripción

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
id_transporte	Numérico	No	1	PK de identificador único de del

				transporte del alumno
tiene_t	Enumeración	No	2	Posee transporte el alumno
nombre_t	Alfanumérica	No	2 00	Nombre del transportista
telefono_t	Alfanumérica	No	2 00	Número telefónico del transporte
cedula_t	Alfanumérica	No	2 00	Identidad del transportista
placa_t	Alfanumérica	No	2 0	Número de placa del transporte

Tabla user

La tabla de user se usa para tener registrados los de usuarios que se han incorporado en este sistema.

No mbre del atributo	Tipo de dato	N ulo	Ta maño	Descripción y Restricción
Id_usuario	Numérico	No	11	PK de identificador único de del user
usuario	Alfanumérica	No	20	Nombre del usuario
password	Alfanumérica	No	26 0	Contraseña del usuario
nivel	Enumeración	No	2	Nivel del usuario es administrador o secundario
activo	Enumeración	No	2	Estatus del usuario.

Normalización de la base de datos

La normalización es un proceso que consiste en organizar los datos de una base de datos relacional de forma que se minimicen las redundancias y facilite su gestión.

Primera forma normal (1fn)

Una tabla está en primera forma normal (1fn) cuando cumple los siguientes requisitos:

- Cada columna contiene un solo valor por cada fila.
- No hay columnas que contenga grupos repetidos
- Comprobación: un dato por cada celda “los atributos de la tabla son atómicos, es decir, no se pueden dividir en partes más pequeñas”
- Cada tabla con su llave primaria

Análisis de las tablas

Tabla alumno

Normalizaciones de la base de
datos Normalización de la tabla alumno
(1fn)

La tabla alumno se normaliza de la siguiente forma, de la primera forma normal (1fn), el campo dirección_a puede cambiarse a otra tabla, para evitar datos repetitivo, por el otro campo lugar_nac_a también posee ese mismo problema.

Tabla alumno sin normalizar

#	Nombre	Tipo
☐ 1	<u>id_a</u> 	bigint
☐ 2	<u>nombre_a</u>	varchar(200)
☐ 3	<u>apellido_a</u>	varchar(200)
☐ 4	<u>cedula_a</u>	varchar(11)
☐ 5	<u>cedula_escolar_a</u>	bigint
☐ 6	<u>genero_a</u>	enum('M', 'F')
☐ 7	<u>fecha_nac_a</u>	date
☐ 8	<u>lugar_nac_a</u>	varchar(2000)
☐ 9	<u>fecha_insc_a</u>	date
☐ 10	<u>direccion_a</u>	varchar(200)
☐ 11	<u>id_estado_a</u> 	int
☐ 12	<u>id_ciudad_a</u> 	int
☐ 13	<u>id_municipio_a</u> 	int
☐ 14	<u>id_parroquia_a</u> 	int
☐ 15	<u>activo_a</u>	enum('si', 'no')
☐ 16	<u>id_grado_a</u> 	int
☐ 17	<u>id_seccion_a</u> 	int
☐ 18	<u>tiene_a</u>	enum('si', 'no')

Tabla 1.1 – Entidad alumno no normalizado y con errores. Por lo tanto, para solucionar y arreglar ese problema se debe normalizar de las siguientes formas:

Tabla ubicación

Procedente de la tabla alumno (1fn)

#	Nombre	Tipo
☐ 1	<u>id_alumno</u> 	bigint
☐ 2	<u>direccion_a</u>	text

Tabla 1.2 – Entidad alumno con resultante de una nueva tabla nombrada ubicacion por la separación del campo dirección_a.

Tabla ubicacion

Procedente de la tabla alumno (1fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_ubicacion	bigint(12)
2	direccion_a	varchar(255)
3	estado_a	bigint(12)
4	ciudad_a	bigint(12)
5	municipio_a	bigint(12)
6	parroquia_a	bigint(12)

Tabla 1.3 – Entidad ubicacion se añade más campos separados adicionales en la tabla ubicación: id_estado_a, id_ciudad_a, id_parroquia_a, id_parroquia_a.

Tabla origen

Procedente de la tabla alumno (1fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_origen	bigint
2	fecha_nacimiento	date
3	lugar_nacimiento	varchar(255)

Tabla 1.4 – Entidad alumno con resultante de una nueva tabla nombrada origen por la separación del campo lugar_nac_a y se cambia los nombres de los campos.

Con los cambios de la tabla "alumno" ahora está en la primera forma normal (1fn), ya que todos sus campos son atómicos y no hay grupos repetidos.

Segunda forma normal (2fn)

Una tabla está en segunda forma normal (2fn) cuando cumple los requisitos de la primera forma normal (1fn) y, además todas las dependencias funcionales no triviales son sobre la clave primaria

No tiene dependencia parcial. Es decir, todos los atributos no claves son totalmente dependientes de la clave primaria

Tabla alumno

Normalización de la tabla alumno (2fn)

La tabla alumno puede seguir normalizándose, en este caso, los campos **estado_a**, **ciudad_a**, **municipio_a**, **parroquia_a** pueden dividirse en varias tablas.

Tabla alumno con normalización a (1fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_a 	bigint
2	nombre_a	varchar(200)
3	apellido_a	varchar(200)
4	cedula_a	varchar(11)
5	cedula_escolar_a	bigint
6	genero_a	enum('M', 'F')
7	fecha_nac_a	date
8	fecha_insc_a	date
9	id_estado_a 	int
10	id_ciudad_a 	int
11	id_municipio_a 	int
12	id_parroquia_a 	int
13	activo_a	enum('si', 'no')
14	id_grado_a 	int
15	id_seccion_a 	int
16	tiene_a	enum('si', 'no')

Tabla 2.1 – Entidad alumno con normalización a (1fn). Por lo tanto, para normalizar se hace de las siguientes formas:

Campos que pueden ser normalizados

- Id_estado_a,

- Id_ciudad_a,
- id_municipio_a,
- Id_parroquia_a

Estos campos pueden ser normalizados a diferentes tablas.

Tabla estado

Procedente de la tabla alumno (2fn)

1	id_estado	int
2	estado	varchar(250)
3	iso_3166	varchar(4)

Tabla 2.2 – Entidad alumno con resultante de una nueva tabla nombrada estado por la separación del campo id_estado_a.

Tabla ciudades

Procedente de la tabla alumno (2fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_ciudad	int
2	id_estado	int
3	ciudad	varchar(200)
4	capital	enum('S', 'N')

Tabla 2.3 – Entidad alumno con resultante de una nueva tabla nombrada ciudades por la separación del campo id_ciudades_a.

Tabla municipio

#	Nombre	Tipo
1	id_municipio	int
2	id_estado	int
3	municipio	varchar(100)

Procedente de la tabla alumno (2fn)

Tabla 2.4 – Entidad alumno con resultante de una nueva tabla nombrada municipios

por la separación del campo id_municipios_a.

Tabla parroquia

#	Nombre	Tipo
1	id_parroquia	int
2	id_municipio	int
3	parroquia	varchar(250)

Procedente de la tabla alumno (2fn)

Tabla 2.5 – Entidad alumno con resultante de una nueva tabla nombrada parroquia por la separación del campo id_parroquia_a.

Tabla alumno con normalización a (2fn)

1	<u>id_a</u> 🔑	bigint
2	nombre_a	varchar(200)
3	apellido_a	varchar(200)
4	cedula_a	varchar(11)
5	cedula_escolar_a	bigint
6	genero_a	enum('M', 'F')
7	fecha_nao_a	date
8	fecha_inso_a	date
9	id_estado_a	int
10	id_ciudad_a	int
11	id_municipio_a	int
12	id_parroquia_a	int
13	activo_a	enum('si', 'no')
14	id_grado_a 🔑	int
15	id_seccion_a 🔑	int
16	tiene_a	enum('si', 'no')

Tabla 2.6 - alumno con normalización a (2fn).

Tercera forma normal (3fn)

Una tabla está en tercera forma normal (3fn) cuando cumple los requisitos de la

segunda forma normal (2fn). Esto significa que un atributo no principal (un atributo que no forma parte de la clave del candidato) es dependiente de otro atributo no principal. Esto es lo que la tercera forma normal (3fn) elimina.

Tabla alumno (3fn)

Normalización de la tabla alumno (3fn)

La tabla alumno puede normalizarse cambiando 2 campos.

- Id_grado_a : este campo es el indicado.
- Id_sección_a: este campo es el indicado.

Tabla alumno con normalización a (2fn)

1	id_a	bigint
2	nombre_a	varchar(200)
3	apellido_a	varchar(200)
4	cedula_a	varchar(11)
5	cedula_escolar_a	bigint
6	genero_a	enum('M', 'F')
7	fecha_nac_a	date
8	fecha_insc_a	date
9	id_estado_a	int
10	id_ciudad_a	int
11	id_municipio_a	int
12	id_parroquia_a	int
13	activo_a	enum('si', 'no')
14	id_grado_a	int
15	id_seccion_a	int
16	tiene_a	enum('si', 'no')

Tabla 2.1 – Entidad alumno con normalización.El resultado por parte de la tabla alumno normalizada a tercera forma normal es:

Tabla alumno en proceso de normalización (3fn)

La tabla alumno se hizo modificaciones y se cambió por nuevos campos, id_matricula y id_ubicación_alumno.

#	Nombre	Tipo
1	id_alumno 	bigint
2	nombre_a	varchar
3	apellido_a	varchar
4	cedula_a	bigint
5	genero_a	enum('M', 'F')
6	activo_a	enum('si', 'no')
7	id_matricula	bigint
8	id_ubicacion_alumno	bigint

Tabla 2.2 – Entidad alumno en proceso de normalización se puede eliminar los campos id_matricula y id_ubicación_alumno.

El resultado final de la tabla alumno normalizada a tercera forma normal es:

Tabla alumno normalización (3fn)

Nombre	Tipo
id_alumno 	bigint
nombre_a	varchar(255)
apellido_a	varchar(255)
cedula_a	bigint
genero_a	enum('M', 'F')
activo_a	enum('si', 'no')
id_grado_a	int
fecha_insc	date

Tabla 2.3 – Entidad alumno normalización completa y se cambió columnas, se renombro por otro otro nombre los campos, id_grado_a.

Tabla auditoria (1fn)

Normalización de la tabla auditoria (1fn)

La tabla auditoria sin normalizar, puede cumplir con la primera forma normal sí:

Tabla auditoria sin normalizar (1fn)

#	Nombre	Tipo
1	id 	int
2	id_usuario 	int
3	nivel	enum('A', 'I')
4	entrada	datetime
5	acciones	varchar(20000)
6	usuario_passwdadmin 	int
7	respaldoUser 	int
8	salida	datetime

Tabla 1.1 – Entidad auditoria no normalizada. Por lo tanto, para solucionar y arreglar ese problema se debe normalizar de las siguientes formas:

Tabla auditoría en proceso de normalización (1fn)

5	acciones	varchar(20000)
6	usuario_passwdadmin 	int

Tabla 2 – Entidad auditoria no normalizada y campo innecesario usuario_passwdadmin.

En la tabla auditoria el campo usuario_passwdadmin es innecesario, con el id_users puede identificar de manera inmediata el usuario, donde se extrae los datos del id_users de forma instantánea porque se entiende que tiene tabla propiamente única, atraer los mismos datos en esa misma lógica de datos es redundante.

Tabla auditoria normalizada (2fn)

#	Nombre	Tipo
1	id 	int
2	id_usuario 	int
3	nivel	enum('A', 'I')
4	entrada	datetime
5	acciones	varchar(20000)
6	respaldoUser 	int
7	salida	datetime

Tabla 3 –Entidad auditoria normalizada y campo eliminado usuario_passwdadmin.

Tabla auditoria (2fn)

Normalización de la tabla auditoria (2fn)

En normalización de la tabla de auditoría, el campo respaldouser depende del campo id_users, esto no cumple con la condición de que todos los datos no triviales dependen completamente de la clave primaria

Tabla auditoria en proceso de normalizar (2fn)

#	Nombre	Tipo
1	id 	int
2	id_usuario 	int
3	nivel	enum('A', 'I')
4	entrada	datetime
5	acciones	varchar(20000)
6	respaldoUser 	int
7	salida	datetime

Tabla 2.1 –Entidad auditoria normalizada y campo eliminado es respaldouser

Tabla respaldo

Procedente de la tabla auditoria (2fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_respaldo 	int(11)
2	id_users 	bigint(20)
3	usuario_admin	varchar(255)
4	passwd_admin	varchar(255)

Tabla 2.2 –Entidad auditoria con un resultante de una nueva tabla nombrada respaldo por la separación de respaldouser.

Tabla auditoria (3fn)

Normalización de la tabla auditoria (3fn)

En la normalización de la tabla auditoria ya se estás cumpliendo
2fn, el

campo nivel es innecesario ya que está presente id_user, desde id_user se puede utilizar los niveles del usuario, es repetitivo de igual forma aplicaría para entrada y salida, ya que con el campo acciones, hace prácticamente lo mismo.

Tabla auditoria en (2fn)

#	Nombre	Tipo
1	id 	int
2	id_usuario 	int
3	nivel	enum('A', 'I')
4	entrada	datetime
5	acciones	varchar(20000)
6	salida	datetime

Tabla 3.1 – Entidad auditoria en (2fn) “segunda forma normal”.

#	Nombre	Tipo
1	id_auditoria	int(11)
2	id_users	bigint(20)
3	fecha	varchar(255)
4	accion	varchar(255)
5	descripcion	varchar(255)

Tabla auditoria en (3fn)

Tabla 3.2 – Entidad auditorio resultado final de normalización, eliminando el campo de nivel, entrada y salida, agregando 2 campos nuevos acción y descripción.

Tabla ficha

Normalización de la tabla ficha (1fn)

La tabla ficha en el proceso de la normalización en la primera forma normal (1fn), es necesario eliminar los campos que se asemeja entre sí y así evitar redundancia, en este caso observaciones_f, tienes 3 campo idénticos que son los siguientes “observaciones_f2 , observaciones_f3 observaciones_f4 “ son innecesarios por lo tanto se elimina, igualmente con otros 2 campos que son inconsistente “turno_mu” y “turno_night”.

Tabla ficha sin normalizar

#	Nombre	Tipo
☐ 1	id_ficha	int
☐ 2	id_familia	bigint
☐ 3	observaciones_f	varchar(255)
☐ 4	observacion2_f	text
☐ 5	observacion3_f	text
☐ 6	observacion4_f	text
☐ 7	plante_f	varchar(255)
☐ 8	turno_f	varchar(255)
☐ 9	turno_mu	int
☐ 10	turno_night	int
☐ 11	grado_f	int
☐ 12	seccion_f	int
☐ 13	documentos_f	varchar(2000)
☐ 14	fecha_f	date
☐ 15	profesor_f	varchar(255)
☐ 16	cedula_f	bigint
☐ 17	asistencias_f	varchar(255)
☐ 18	literal_f	varchar(255)

Tabla 1.1 :Entidad ficha en el proceso de la normalización.

Tabla ficha normalizada (1fn)

#	Nombre	Tipo
☐ 1	id_ficha	int
☐ 2	id_familia	bigint
☐ 3	observaciones_f	varchar(255)
☐ 4	plante_f	varchar(255)
☐ 5	turno_f	varchar(255)
☐ 6	grado_f	int
☐ 7	seccion_f	int
☐ 8	documentos_f	varchar(2000)
☐ 9	fecha_f	date
☐ 10	profesor_f	varchar(255)
☐ 11	cedula_f	bigint
☐ 12	asistencias_f	varchar(255)
☐ 13	literal_f	varchar(255)

Tabla 1.2: Entidad ficha normalizada en (1fn) “primera forma normal”.

Tabla ficha (2fn)

La tabla ficha se normaliza para alcanzar (2fn), se elimina turno_f porque es un

campo innecesario, al llegar a 2fn todas las columnas no clave depende de la clave primaria “id_ficha”. Eso significa que la tabla está en 2fn.

Tabla ficha normalizada (2fn)

#	Nombre	Tipo
☐ 1	id_ficha 	int
☐ 2	id_familia 	bigint
☐ 3	observaciones_f	varchar(255)
☐ 4	plantel_f	varchar(255)
☐ 5	turno_f	varchar(255)
☐ 6	grado_f 	int
☐ 7	seccion_f 	int
☐ 8	documentos_f	varchar(2000)
☐ 9	fecha_f	date
☐ 10	profesor_f	varchar(255)
☐ 11	cedula_f	bigint
☐ 12	asistencias_f	varchar(255)
☐ 13	literal_f	varchar(255)

Tabla 2.1: Entidad ficha normalizada (2fn) y campo por eliminarturno_f

Tabla ficha normalizada (2fn)

#	Nombre	Tipo
☐ 1	id_ficha 	int
☐ 2	id_familia 	bigint
☐ 3	observaciones_f	varchar(255)
☐ 4	plantel_f	varchar(255)
☐ 5	grado_f 	int
☐ 6	seccion_f 	int
☐ 7	documentos_f	varchar(2000)
☐ 8	fecha_f	date
☐ 9	profesor_f	varchar(255)
☐ 10	cedula_f	bigint
☐ 11	asistencias_f	varchar(255)
☐ 12	literal_f	varchar(255)

Tabla 2.1: Entidad ficha normalizada (2fn) y campo eliminado turno_f

Tabla ficha (3fn)

La tabla ficha no cumplen completamente con la 3fn. La columna

“documentos_f” esté atributo no es único, se elimina.

- Literal_f y documento_f: estos campos tienen dependencias transitivas y por la cual la tabla ficha se puede eliminar esos campos porque son innecesarios.

Tabla ficha normalizada (3fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_ficha 	bigint(20)
2	id_familia 	bigint(20)
3	observaciones_f	varchar(255)
4	plantel_f	varchar(255)
5	grado_f 	bigint(20)
6	seccion_f	varchar(1)
7	fecha_f	date
8	profesor_f	varchar(255)
9	cedula_f	bigint(20)
10	asistencias_f	varchar(255)

Tabla 3.1: Entidad ficha normalizada (3fn) y campo eliminados son: **literal_f**

,documento_f

Tabla horarios

Normalización de la tabla horarios (1fn)

La tabla horarios se normaliza, la tabla horarios puede cambiar 2 campos, esos 2 campos no permite la normalización.

- Id_grado_a : este campo tiene dependencias transitivas.

- Id_sección_a: este campo tiene dependencias transitivas.

La siguiente de la primera forma normal (1fn), el campo por eliminar se llama: especial, id_profesor de la tabla profesor,él id_profesor y es el campo especial es redundante porque ya existe una columna llamada: "especial" , en la tabla profesor.

Tabla horarios sin normalizar

#	Nombre	Tipo
1	id_horario 	bigint
2	id_profesor 	bigint
3	id_dias 	bigint
4	hora1	varchar(255)
5	hora2	varchar(255)
6	hora3	varchar(255)
7	hora4	varchar(255)
8	hora5	varchar(255)
9	hora6	varchar(255)
10	hora7	varchar(255)
11	especial	enum('si', 'no')

1.1 Entidad horarios no normalizada y el campo que se elimina es especial.

Tabla horarios normalizada (1fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_horario 	bigint
2	id_profesor 	int
3	id_dias 	int
4	hora1	varchar(255)
5	hora2	varchar(255)
6	hora3	varchar(255)
7	hora4	varchar(255)
8	hora5	varchar(255)
9	hora6	varchar(255)
10	hora7	varchar(255)

1.2 Entidad horarios normalizada en (1fn) “primera forma normal”.

La tabla ya está en 1fn porque ya se cumplió como previamente se había explicado el concepto de las normalizaciones de base de datos.

Tabla horarios (2fn)

Normalización de la tabla horarios (2fn)

La tabla horaria en caso de normalizar, el campo a tratar es id_dias, por qué no depende completamente de id_horario, es cambiar o eliminar, sé selecciono por crear tabla dia

Tabla normalizada (1fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_horario 	bigint
2	id_profesor 	int
3	id_dias 	int
4	hora1	varchar(255)
5	hora2	varchar(255)
6	hora3	varchar(255)
7	hora4	varchar(255)
8	hora5	varchar(255)
9	hora6	varchar(255)
10	hora7	varchar(255)

2.1 Entidad horarios normalizada y donde se quiere separar campo id_dias, para nombrarlo cómo día y también campo id_profesor para nombrarse cómo profesor.

Tabla día

Procedente de la tabla horarios (1fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_dia 	int
2	día	varchar(100)

2.2 Entidad días resultado proveniente de la tabla horarios.

Tabla directora (1fn)

Normalización de la tabla directora (1fn)

La tabla directora se normaliza y cumple con la primera forma normal (1fn), es correcto eliminar los campos y evitar redundancia, los siguientes campos por descartar son nombre1, nombre2, apellido1, apellido2.

Tabla directora sin normalizar

#	Nombre	Tipo
1	id_directora 	int
2	id_users 	bigint
3	nombre1	varchar(255)
4	nombre2	varchar(255)
5	apellido1	varchar(255)
6	apellido2	varchar(255)

1.1 Entidad directora sin normalizar y donde se quiere eliminar los siguientes campos nombre1, nombre2, apellido1, apellido2.

Tabla directora normalizada (1fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_directora 	bigint
2	id_users 	bigint
3	nombre_completo	text
4	apellido_completo	varchar(255)

1.2 Entidad directora con normalización a (1fn) “primera forma normal”.

Tabla directora (2fn)

Normalización de la tabla directora (2fn)

La tabla directora ya se encuentra normalizada, y ya se encuentran (2fn) “segunda forma normal”

Tabla directora normalizada

#	Nombre	Tipo
1	id_directora 	bigint
2	id_users 	bigint
3	nombre_completo	text
4	apellido_completo	varchar(255)

2.1 Entidad directora con normalización en (2fn) “segunda forma normal”.

Tabla directora (3fn)

Normalización de la tabla directora
(3fn)

La tabla directora en tercera forma normal (3fn), se elimina id_users, es un campo transitivo es innecesario.

Tabla directora normalizada (3fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_directora 	bigint(20)
2	nombre_completo	varchar(255)
3	apellido_completo	varchar(255)

3.1 Entidad directora, ya se encuentra normalizada y se eliminó el campo id_users.

Tabla inscripción

Normalización de la tabla inscripción
(1fn)

En la tabla inscripción no tenemos campos repetidos, la primera forma normal ya está hecha.

Tabla inscripción normalizada

#	Nombre	Tipo
1	id_inscripcion 	int
2	id_alumno 	bigint
3	id_representante 	bigint
4	id_salud 	bigint
5	id_transporte 	bigint
6	id_procedencia 	bigint

1.1 – Entidad inscripción ya se encuentra ya normalizada en (1fn) “primera forma normal”.

Tabla profesor

Normalización de la tabla profesor (1fn)

La tabla profesor (1fn), en la tabla profesor no tenemos campos repetidos,

columnas repetidas, por lo tanto, la primera forma normal ya está hecha

Tabla profesor ya normalizada (1fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_profesor 	bigint
2	nombre	varchar(255)
3	apellido	varchar(255)
4	direccion	varchar(255)
5	codigo	varchar(255)
6	correo	varchar(255)
7	telefono	varchar(255)
8	year	varchar(255)
9	id_grado 	int
10	id_seccion 	int
11	id_materia 	int
12	activo_p	enum('si', 'no')

1.1 Entidad profesor, se encuentran ya normalizada a (1fn) “en primera forma normal”.

Tabla profesor

Normalización de la tabla profesor (2fn)

la tabla profesor se necesita normalizar porque solo una parte depende ella

- Id_grado solo depende id_profesor y year
- Id_materia solo depende id_profesor y year
- Id_seccion solo depende id_profesor y year

Tabla profesor normalizada (1fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_profesor	bigint
2	nombre	varchar(255)
3	apellido	varchar(255)
4	direccion	varchar(255)
5	codigo	varchar(255)
6	correo	varchar(255)
7	telefono	varchar(255)
8	year	varchar(255)
9	id_grado	int
10	id_seccion	int
11	id_materia	int
12	activo_p	enum('si', 'no')

2.1 Entidad profesor, normalizada en (1fn) “primera forma normal”.

el resultado de la normalización vendría siendo así.:

Tabla profesor normalizada (2fn)

1	id_profesor	bigint
2	nombre	varchar(255)
3	apellido	varchar(255)
4	direccion	varchar(255)
5	codigo	varchar(255)
6	correo	varchar(255)
7	telefono	varchar(255)
8	year	varchar(255)
9	activo_p	enum('si', 'no')

2.2 Entidad profesor, la normalización es de esta manera y es totalmente completa

Tabla profesor (3fn)

La tabla profesor si cumplen completamente con la 3fn. La columna “activo_p” dependía anteriormente id_grado e id_materia, ahora que se normalizo hay 2 tablas dividida.

Tabla grado

Procedente de la tabla profesor (3fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_grado	bigint
2	numero	varchar(20)
3	grado	varchar(200)

Tabla 3.1 – Entidad profesor con resultante de una nueva tabla nombrada grado por la separación del campo id_grado.

Tabla materia

#	Nombre	Tipo
1	id_materia	int
2	materia	varchar(255)
3	brigadas	varchar(255)

Tabla 3.2 – Entidad profesor con resultante de una nueva tabla nombrada materia por la separación del campo id_materia. Ya se encuentran normalizada, todos los tipos no clave:

Tabla profesor en (3fn)

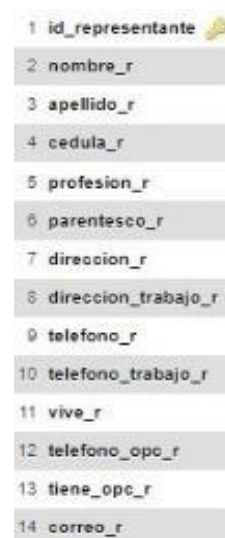
#	Nombre	Tipo
1	id_profesor 	bigint
2	nombre	varchar(255)
3	apellido	varchar(255)
4	direccion	varchar(255)
5	codigo	varchar(255)
6	correo	varchar(255)
7	telefono	varchar(255)
8	year	varchar(255)
9	activo_p	enum('si', 'no')

Tabla 3.3 – Entidad profesor resultado final de la normalización hasta (3fn)
“tercera forma normal”.

Tabla representante (1fn)

Normalización de la tabla representante (1fn). Ya se encuentran normalizada la tabla representante, por qué no estás repitiéndose los campos cumpliendo así la primera forma normal

Tabla representante en (1fn)



1	id_representante
2	nombre_r
3	apellido_r
4	cedula_r
5	profesion_r
6	parentesco_r
7	direccion_r
8	direccion_trabajo_r
9	telefono_r
10	telefono_trabajo_r
11	vive_r
12	telefono_opc_r
13	tiene_opc_r
14	correo_r

Tabla 1.1 – Entidad representante en (1fn) “primera forma normal”

Tabla representante (2fn)

Normalización de la tabla representante (2fn)

la tabla de representante sé normaliza y él campo en cambiarse es dirección_trabajo.

Tabla representante en proceso de normalización de (1fn)

1	id_representante		bigint
2	nombre_r		varchar(255)
3	apellido_r		varchar(255)
4	cedula_r		varchar(255)
5	profesion_r		text
6	parentesco_r		varchar(255)
7	direccion_r		varchar(255)
8	telefono_r		varchar(255)
9	vive_r		enum('si', 'no')
10	telefono_opc_r		varchar(255)
11	tiene_opc_r		enum('si', 'no')

Tabla 2.1 – Entidad representante normalizada a (1fn) “primera forma normal”.

Tabla trabajo_repre procedente de la tabla representante (2fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_trabajo 	bigint
2	profesion_trabajo	varchar(255)
3	telefono_trabajo	int
4	direccion_trabajo	varchar(255)

Tabla 2.2 – Entidad representante resultante de tablas, se creó una nueva y se nombró trabajo_representante.

Tabla representante en (2fn)

Tabla 2.3 – representante resultado de la normalización completamente en (2fn) “segunda forma normal”.

Tabla representante (3fn)

La tabla representante va a estar completamente con la (3fn), cuándo se realice esté cambio **teléfono_opcional_r**, se normaliza y descomponen de esta manera:

Tabla opcion_repre Procedente de la tabla representante (3fn)

#	Nombre	Tipo	Cc
1	id_opcion 	bigint	
2	telefono_opcion	bigint	

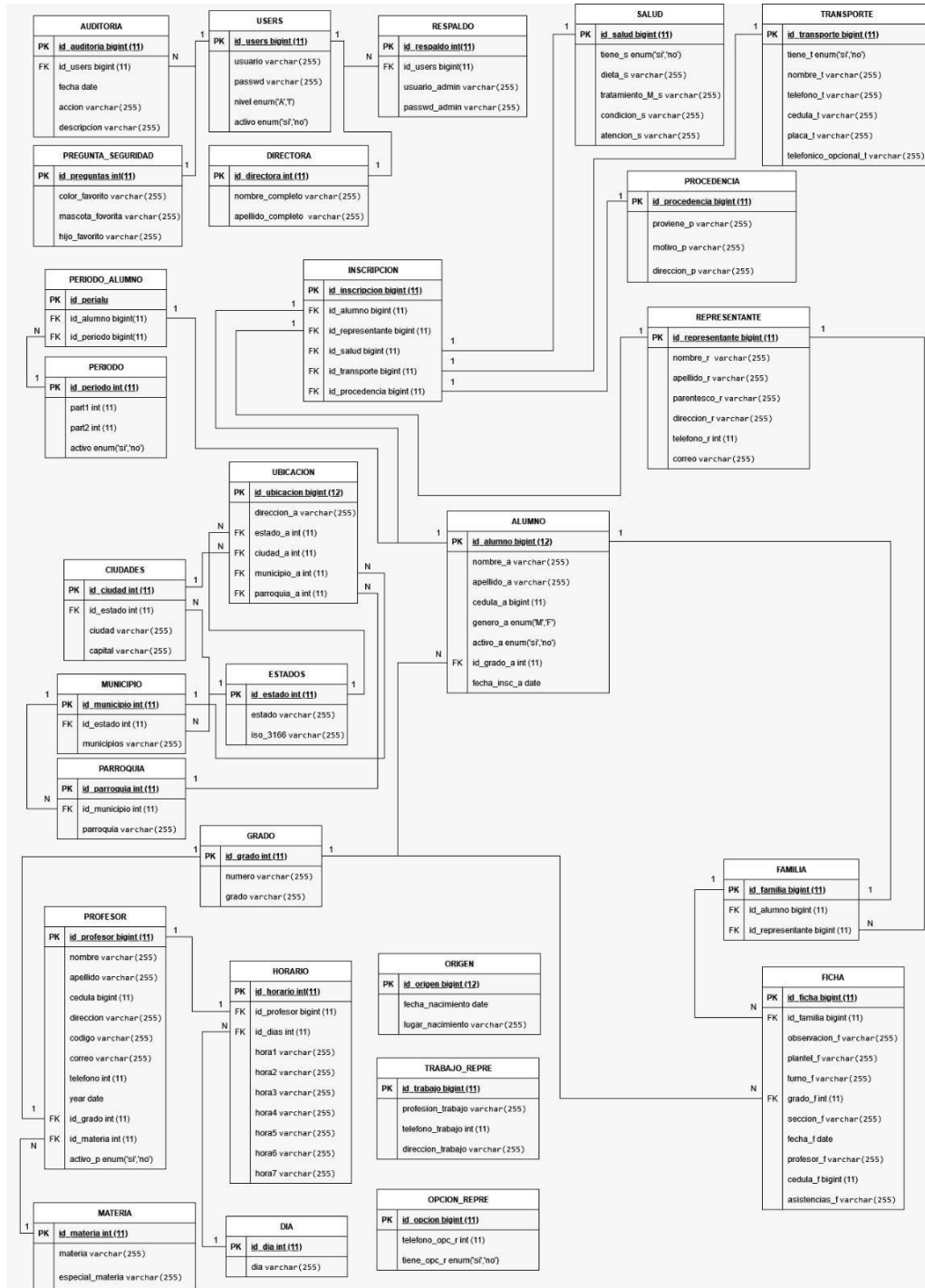
Tabla 3.1 – Entidad representante resultante, tabla nombrada opcion_repre

Tabla representante en (3fn)

1	id_representante	 bigint
2	nombre_r	varchar(255)
3	apellido_r	varchar(255)
4	cedula_r	varchar(255)
5	profesion_r	text
6	parentesco_r	varchar(255)
7	direccion_r	varchar(255)
8	tiene_opc_r	enum('si', 'no')

Tabla 3.2 – representante normalización final en (3fn) “Tercera forma normal”.

Modelo Entidad Relación



Diseño Lógico de la Base de Datos

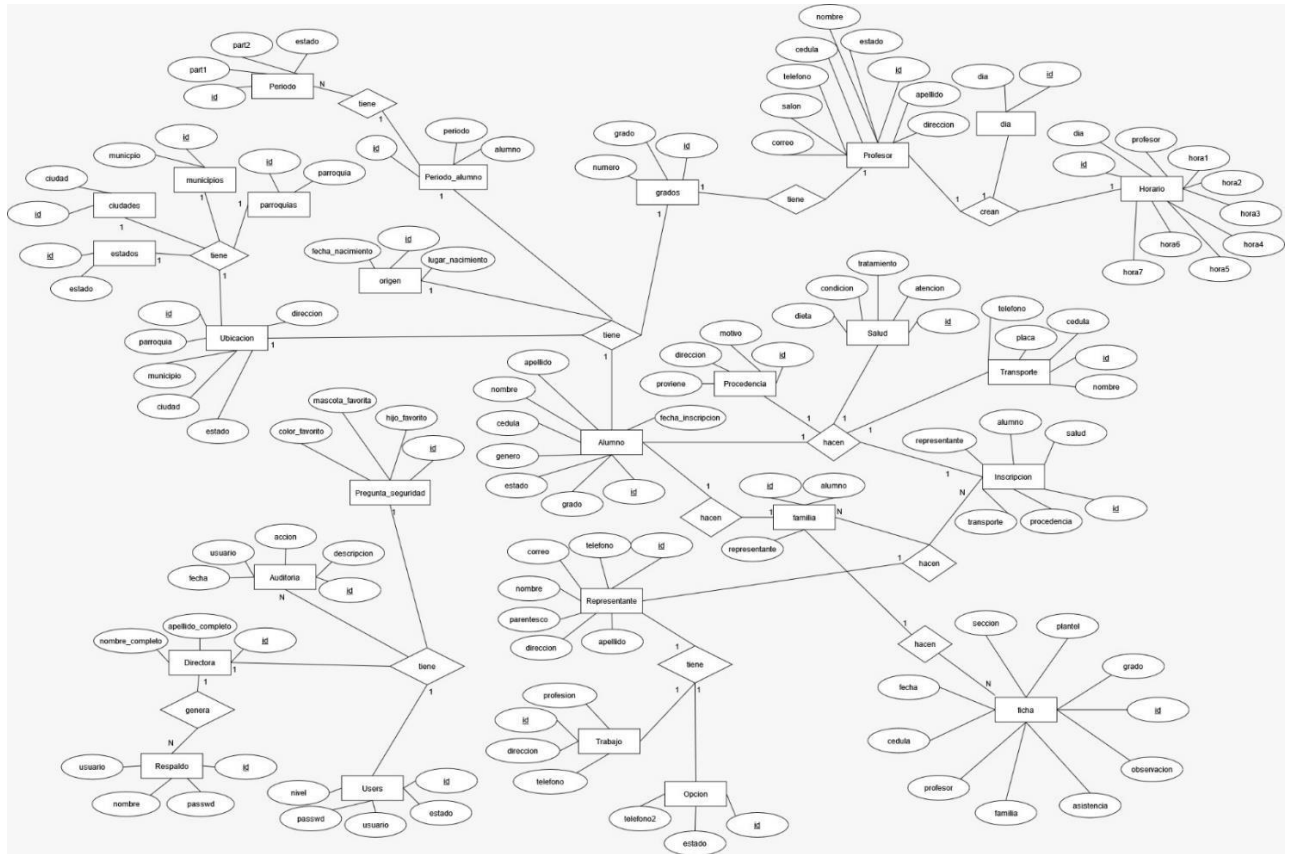


Diagrama de clase

